# Hoja de Trabajo 5

Juan Pablo Roman Carné: 25627

3 de marzo de 2026

## 1. Introducción

El presente trabajo detalla la simulación de un sistema operativo de tiempo compartido utilizando la librería SimPy de Python. Se modeló el ciclo de vida de un proceso desde su llegada solicitando ram hasta su finalización tras ejecutar una serie de instrucciones en el cpu.

link del repositorio.

- **URL:** `https://github.com/Vjuan09876/HDT5`

## 2. Objetivos

- Realizar una simulación de eventos usando el módulo SimPy.
- Utilizar colas con las clases Resource y Container para modelar el cpu y la ram respectivamente.
- Analizar el rendimiento del sistema bajo distintas estrategias de optimización.

## 3. Parámetros de Simulación

Para todas las corridas se utilizaron los siguientes parámetros base establecidos en la hoja de trabajo:

- **Memoria RAM:** 100 unidades clase container.
- **CPU:** 1 procesador inicial clase Resource.
- **Instrucciones:** Entre 1 y 10 por proceso.
- **Memoria por proceso:** Entre 1 y 10 unidades.
- **Distribución de llegada:** Exponencial con intervalos de 10, 5 y 1.

## 4. Resultados Obtenidos

A continuación se presentan los tiempos promedio obtenidos en el sistema base:

| Procesos | Intervalo 10 | Intervalo 5 | Intervalo 1 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2.65 | 2.83 | 19.60 |
| 50 | 2.63 | 3.13 | 32.59 |
| 100 | 2.65 | 4.14 | 61.94 |
| 150 | 2.60 | 3.70 | 94.87 |
| 200 | 2.55 | 3.60 | 124.96 |

Cuadro 1: Tiempo promedio en el sistema.

# 5. Análisis de Gráficas

Se generaron gráficas para comparar el comportamiento del sistema ante el aumento de la carga de trabajo

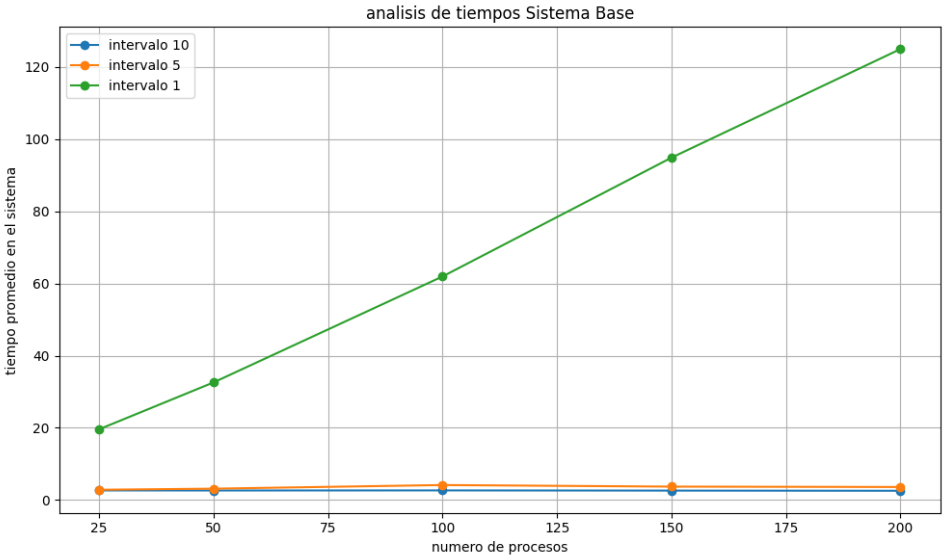


Figura 1:

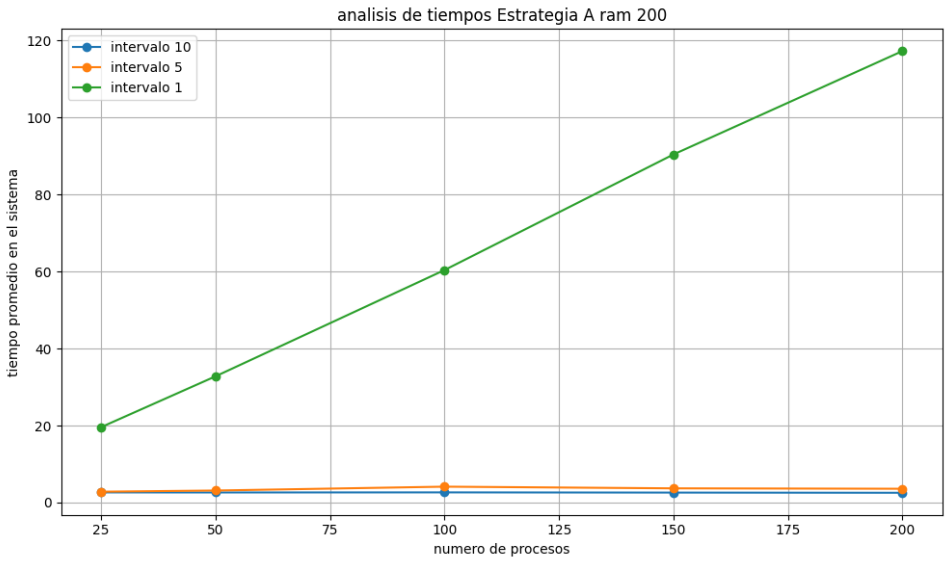


Figura 2:

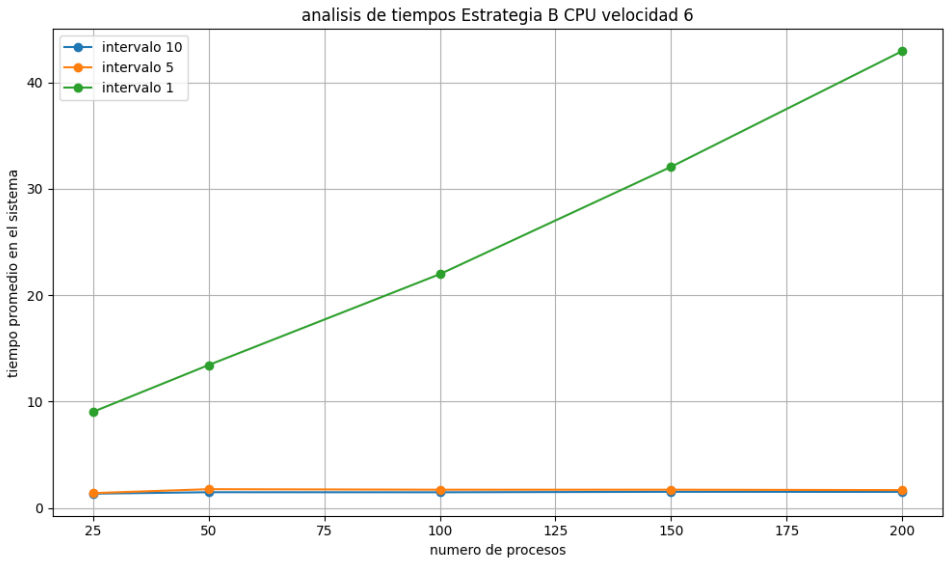


Figura 3:

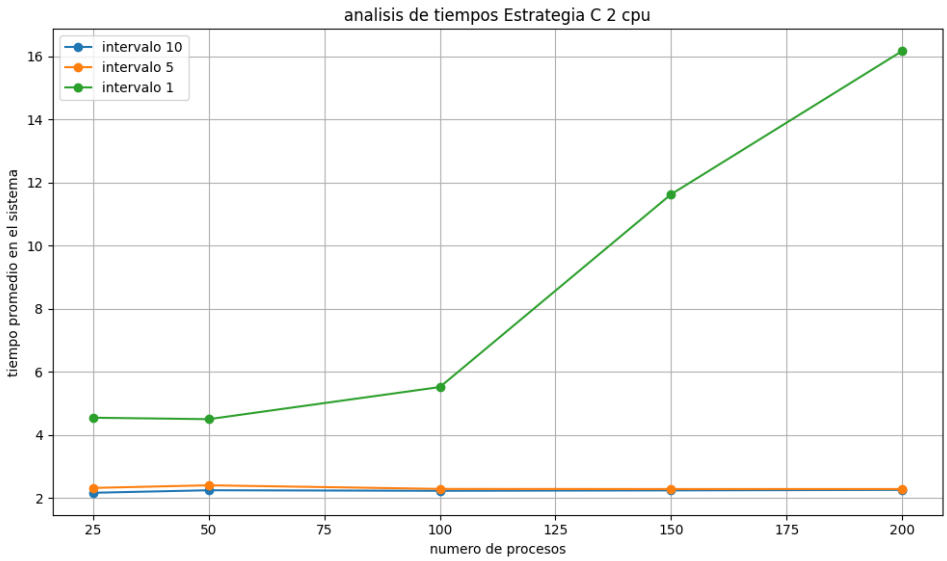


Figura 4:

Al analizar el comportamiento del sistema simulado en distintos escenarios se observa que el sistema experimenta una saturación cuando el intervalo de llegada de procesos se reduce a 1 lo que hace que eleve el tiempo promedio de retorno a un máximo de 124.96 unidades para 200 procesos y al evaluar las propuestas de mejora la Estrategia A mostró un impacto al reducir el tiempo a 117.26 lo que indica que el sistema no se encuentra limitado por la memoria. Y la Estrategia B redujo significativamente la espera a 42.93 mientras que la Estrategia C resultó ser la más eficiente de todas logrando un tiempo promedio de 16.17 unidades. Esta diferencia demuestra que el cuello de botella del sistema es de procesamiento ósea la capacidad de atender dos procesos en paralelo gestiona mucho mejor la acumulación en la cola de procesos listos que simplemente aumentar la velocidad de ejecución o la memoria ram

# 6. Decisión y Justificación

Tras evaluar las tres estrategias propuestas para reducir el tiempo promedio de ejecución:

1. **Estrategia A:** Incrementar la memoria a 200.
2. **Estrategia B:** Procesador más rápido, 6 instrucciones.
3. **Estrategia C:** Emplear 2 procesadores.

**Estrategia Recomendada:** Estrategia C – 2 Procesadores.
**Justificación:**
De acuerdo con los datos recolectados la mayor reducción de tiempo se obtuvo al duplicar la cantidad de procesadores ya que mientras que en el sistema base con 200 procesos e intervalo 1 el tiempo promedio fue de 124.96, con la Estrategia C este tiempo descendió drásticamente a 16.17. Esto nos dice que el cuello de botella principal se encontraba en la disponibilidad del cpu para atender múltiples procesos en cola y no en la memoria ram.